

Ejer extension entera localizacion

Ejercicio 1. Sea $A \subset B$ una extensión de anillos y S una parte multiplicativa en A .

- (a) $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es una extensión de anillos.
- (b) Si $A \subset B$ es entera, entonces $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es entera.

Solución:

- (a) Hay que ver que existe un morfismo de anillos $\varphi: S^{-1}A \rightarrow S^{-1}B$ inyectivo. Consideramos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ \downarrow \iota_A & & \downarrow \iota_B \\ S^{-1}A & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}B \end{array}$$

donde ι_A y ι_B son las localizaciones canónicas. Definimos $\varphi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{a}{s}$ para $a \in A$ y $s \in S$. Este morfismo está bien definido porque si $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ en $S^{-1}A$, entonces existe $t \in S$ tal que $t(as' - a's) = 0$ en A y por tanto también en B . Luego, $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ en $S^{-1}B$. Además, φ es inyectivo porque si $\varphi\left(\frac{a}{s}\right) = \bar{0}$ en $S^{-1}B$, entonces existe $t \in S$ tal que $ta = 0$ en B y por tanto también en A . Luego, $\frac{a}{s} = \bar{0}$ en $S^{-1}A$.

- (b) Sea $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ con $b \in B$ y $s \in S$. Como $A \subset B$ es una extensión entera de anillos, existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(b) = 0$. Entonces,

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_{n-1}}{1} \left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{1} = \frac{1}{s^n} (b^n + a_{n-1}sb^{n-1} + \cdots + a_0s^n) = \frac{0}{s^n} = \bar{0}.$$

Luego, $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ es entero sobre $S^{-1}A$ y por tanto $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es una extensión entera de anillos. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.